微信小程序「金山文档」修改用户名和密码用例规格说明

信息系统分析与设计 · 用例建模作业

用例名称	修改用户名和密码	
主要参与者 **次要参与者**	主要参与者：已登录的微信用户（金山文档账号持有人） 次要参与者：金山文档云端账号服务、微信授权服务（确认当前登录身份）	
简要描述	用户在已登录状态下进入个人中心与账号设置，先修改账号显示用户名，再通过旧密码验证后修改登录密码；系统完成格式规则校验、唯一性检查与身份验证，保存并同步到云端。	
前置条件	1. 用户已登录「金山文档」小程序，当前账号状态正常； 2. 用户知晓本账号当前登录密码（修改密码时需验证旧密码）； 3. 手机网络连接正常。	
后置条件	1. 新用户名与新密码已保存并同步到金山文档云端账号； 2. 修改密码后，其他设备上的旧会话按安全策略失效，需重新登录； 3. 本次账号信息修改被记录到账号操作日志。	
主事件流	**主事件流（主要成功场景 / 基本路径）**	
	1. 用户在小程序首页进入「我的」个人中心； 2. 用户进入「设置」，选择「账号与安全」（个人资料）； 3. 用户选择「修改用户名」，系统显示当前用户名并进入编辑状态； 4. 用户输入新用户名，系统检查长度、字符规则与唯一性； 5. 检查通过，用户确认后系统保存新用户名并返回账号设置页；	6. 用户在账号与安全页面选择「修改密码」； 7. 系统要求输入旧密码进行身份验证，校验通过； 8. 用户输入新密码并再次确认，系统校验两次输入一致与密码强度； 9. 系统保存新密码、更新云端账号状态并提示成功，用例结束。

备选事件流	2a. 账号未实名、被冻结或处于异常状态：系统提示无法修改，用例结束； 4a. 用户名为空、字符或长度不符合规则：系统提示修改规则，返回步骤 4 重新输入； 4b. 新用户名已被占用：系统提示用户名不可用，返回步骤 4 重新输入； 7a. 旧密码验证失败：系统提示密码错误，允许重新输入；连续多次错误后锁定本次修改； 8a. 两次输入的新密码不一致：系统提示重新确认，返回步骤 8； 8b. 新密码强度不足：系统提示密码强度要求，返回步骤 8 重新输入； 8c. 新密码与旧密码相同：系统提示不能重复使用旧密码，返回步骤 8； 9a. 保存过程中网络中断：系统暂存合法输入并提示网络异常，允许重试；重试成功后保存，失败则保留原用户名与密码； 9b. 用户中途取消：已输入内容不保存，返回账号设置页，用例结束。
特殊要求 / 非功能性需求	1. 安全：修改密码前必须验证旧密码；密码在传输与存储中加密，页面不明文显示； 2. 格式：用户名长度与字符、密码强度符合账号规则； 3. 性能：格式校验与保存操作响应及时，页面操作流畅； 4. 兼容性：适配主流微信版本与常见手机屏幕尺寸； 5. 可靠性：网络异常时支持重试，不丢失合法输入，也不破坏原有账号信息； 6. 一致性：修改结果在小程序及其他 WPS / 金山文档登录端保持一致。
发生频率	按需使用，频次较低，仅在需要更换用户名或密码时触发。

图 1　时序图　Sequence Diagram

读者借书场景：对象生命线之间按时间顺序传递消息（自上而下）

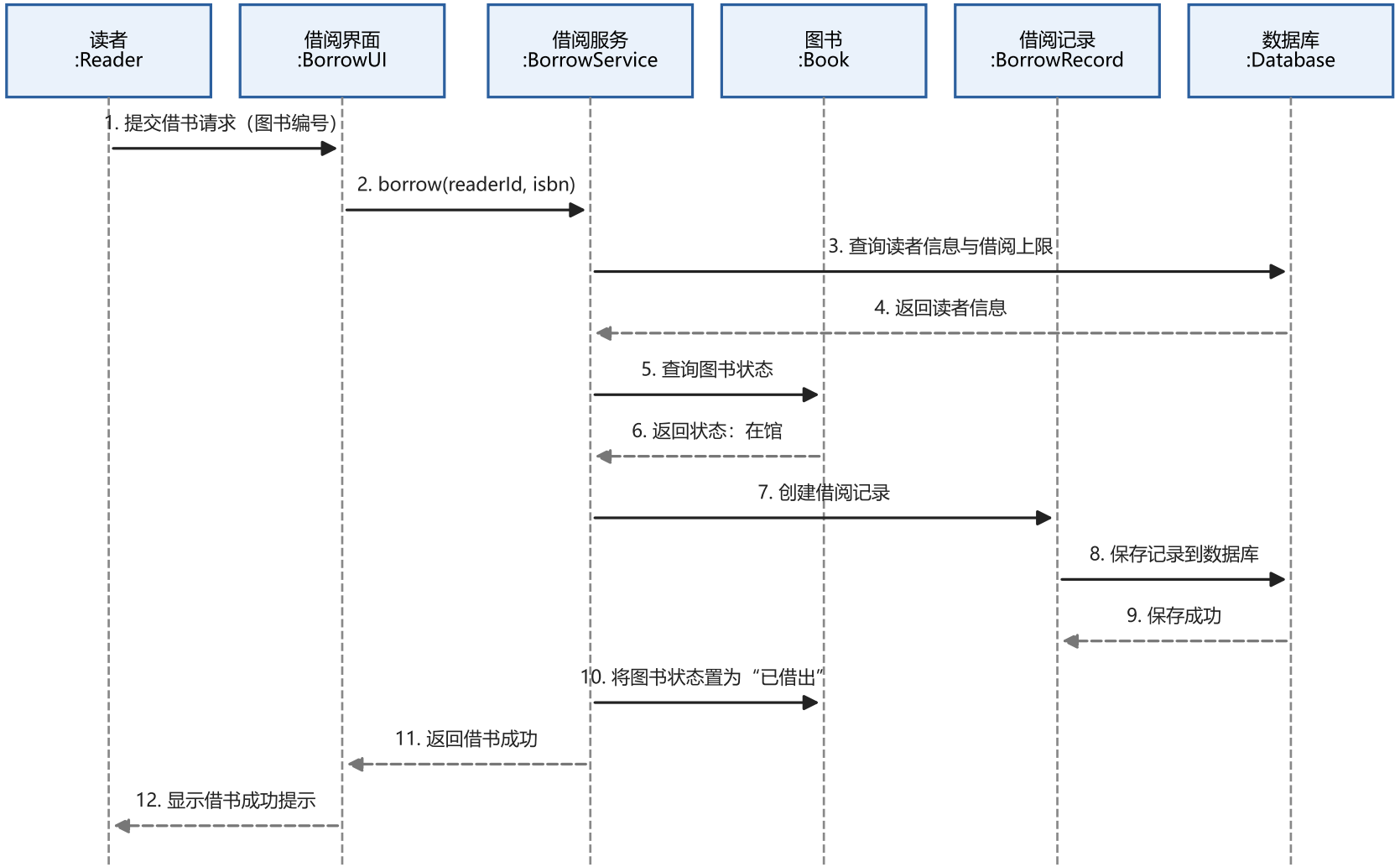


图 2　用例图　Use Case Diagram

参与者与用例的关联；<<include>> 包含关系，<<extend>> 扩展关系

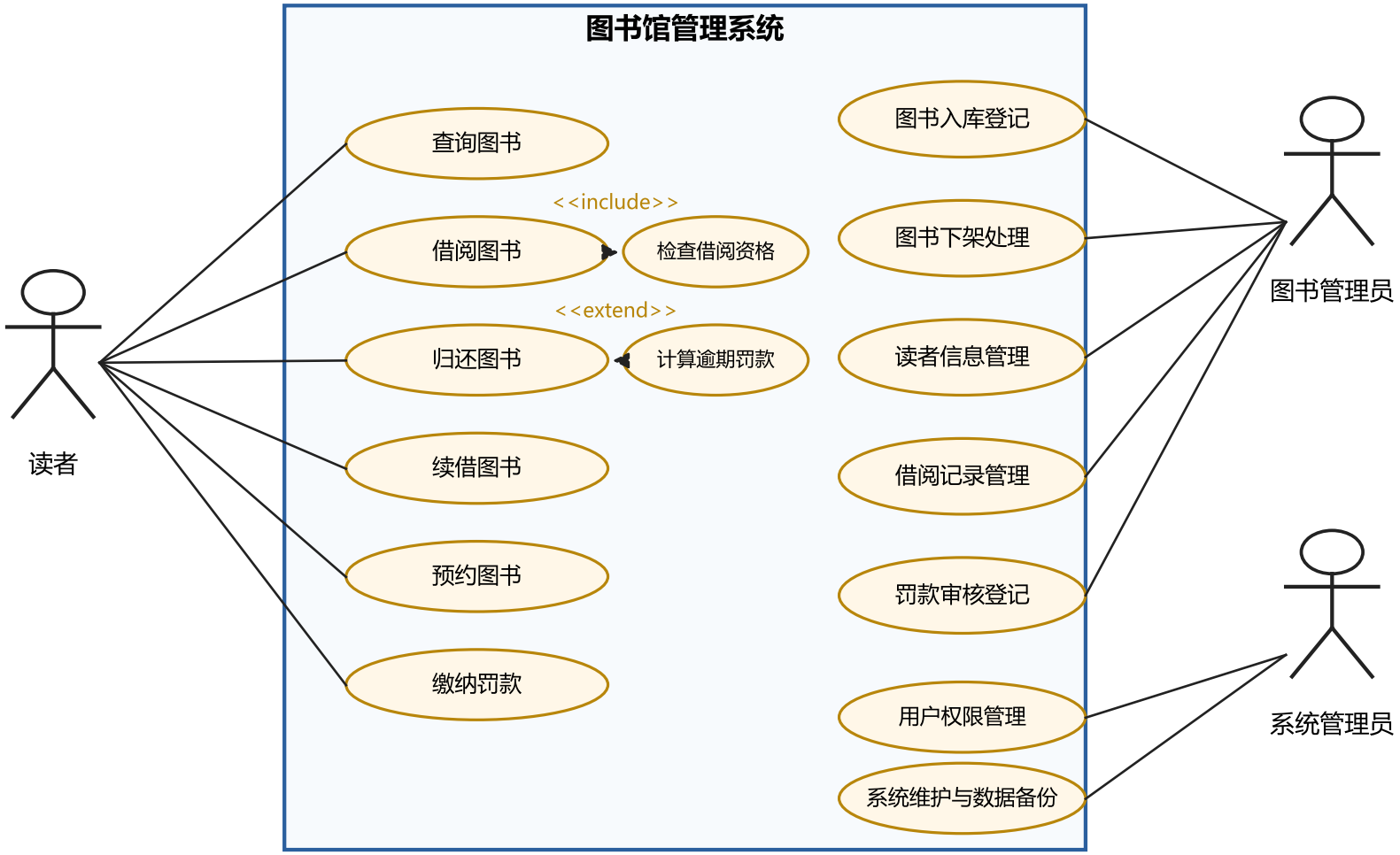


图 3 类图 Class Diagram

泛化（空心三角箭头）、关联关系与多重性标注

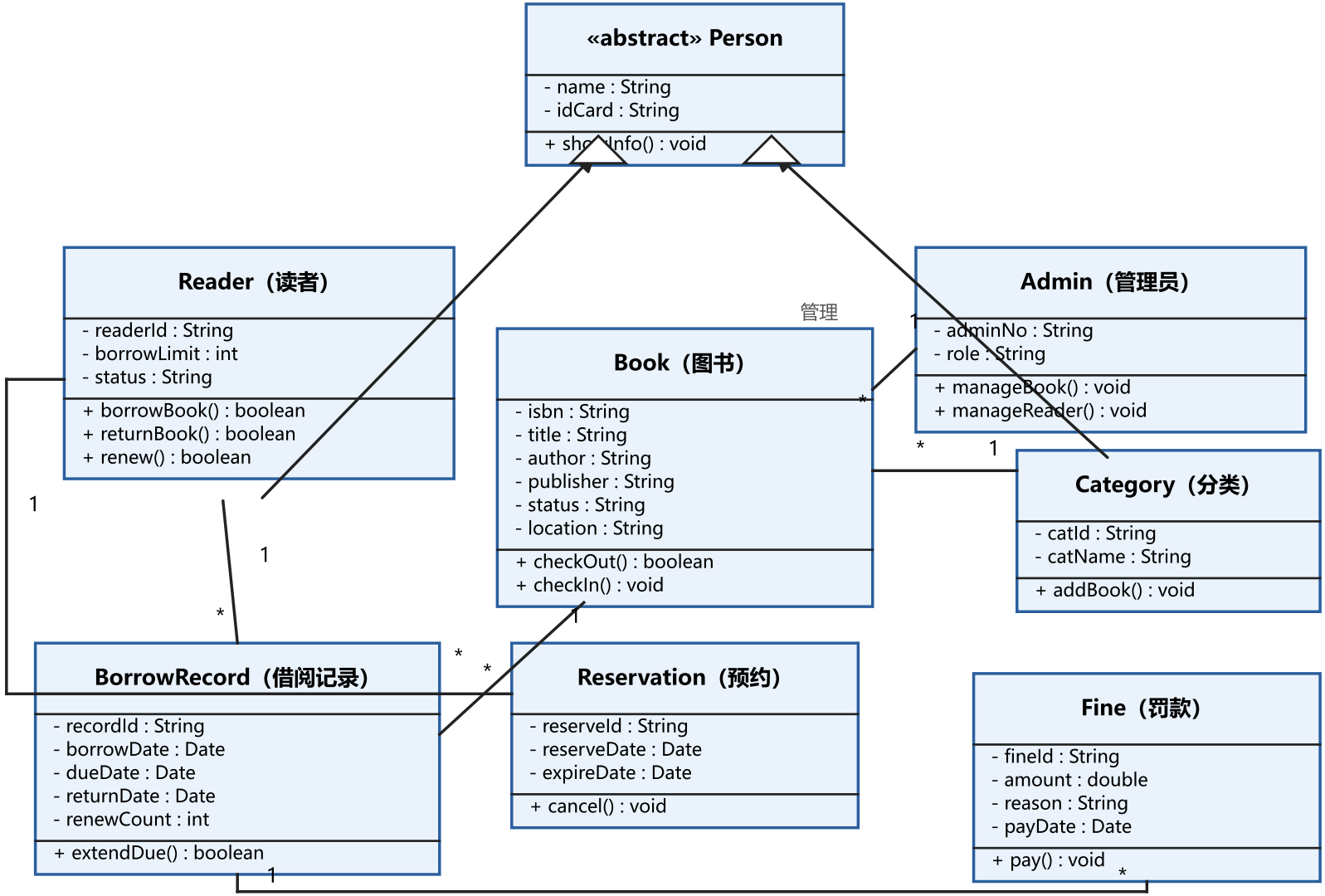
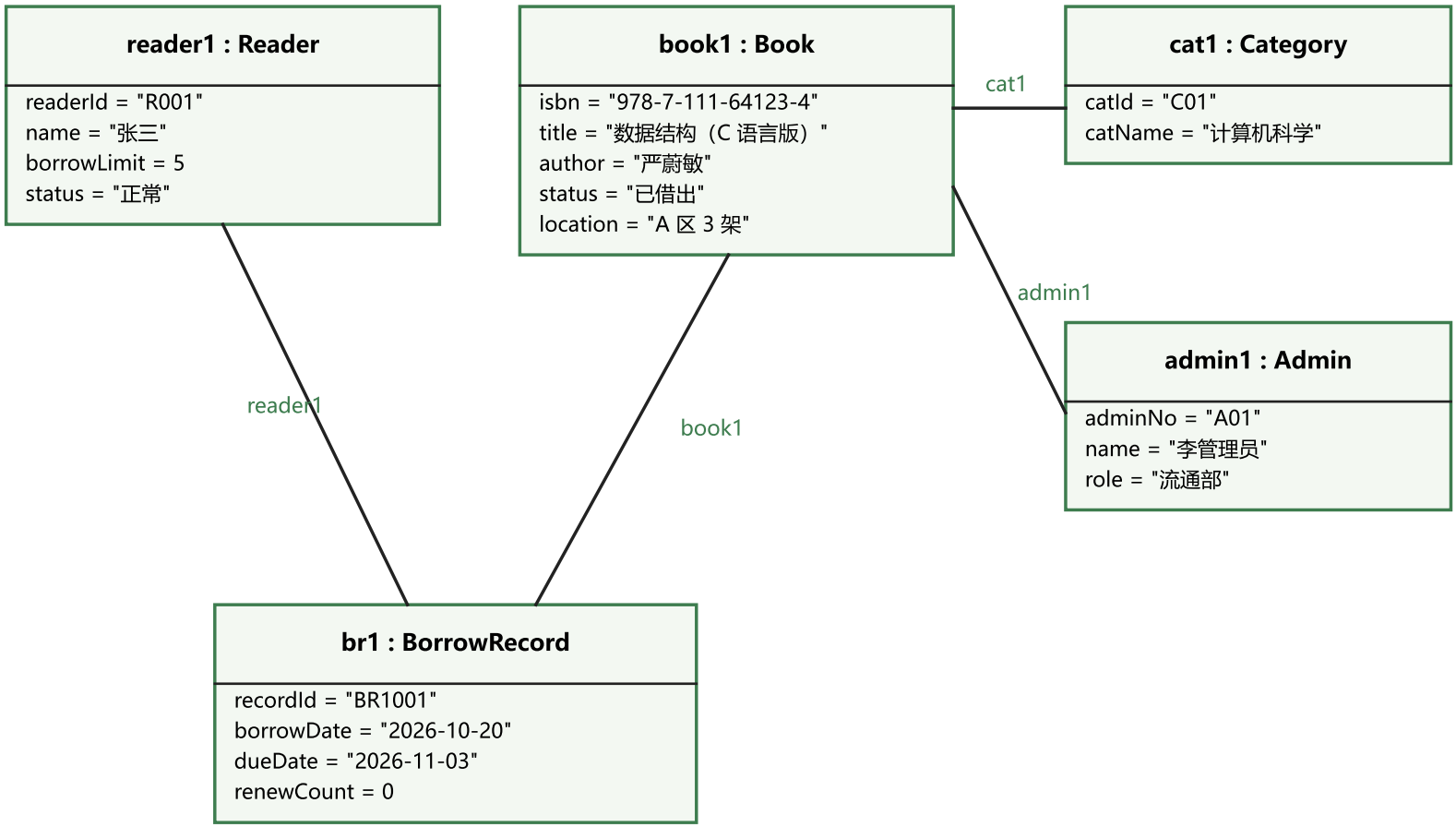


图 4 对象图 Object Diagram

类图在某一时刻的实例快照（对象与属性取值）



说明：br1 是 reader1 当前借阅 book1 的一条记录；book1 归属于分类 cat1；admin1 负责该图书的入库登记。

图 5　活动图　Activity Diagram

读者借书业务流程及分支判断

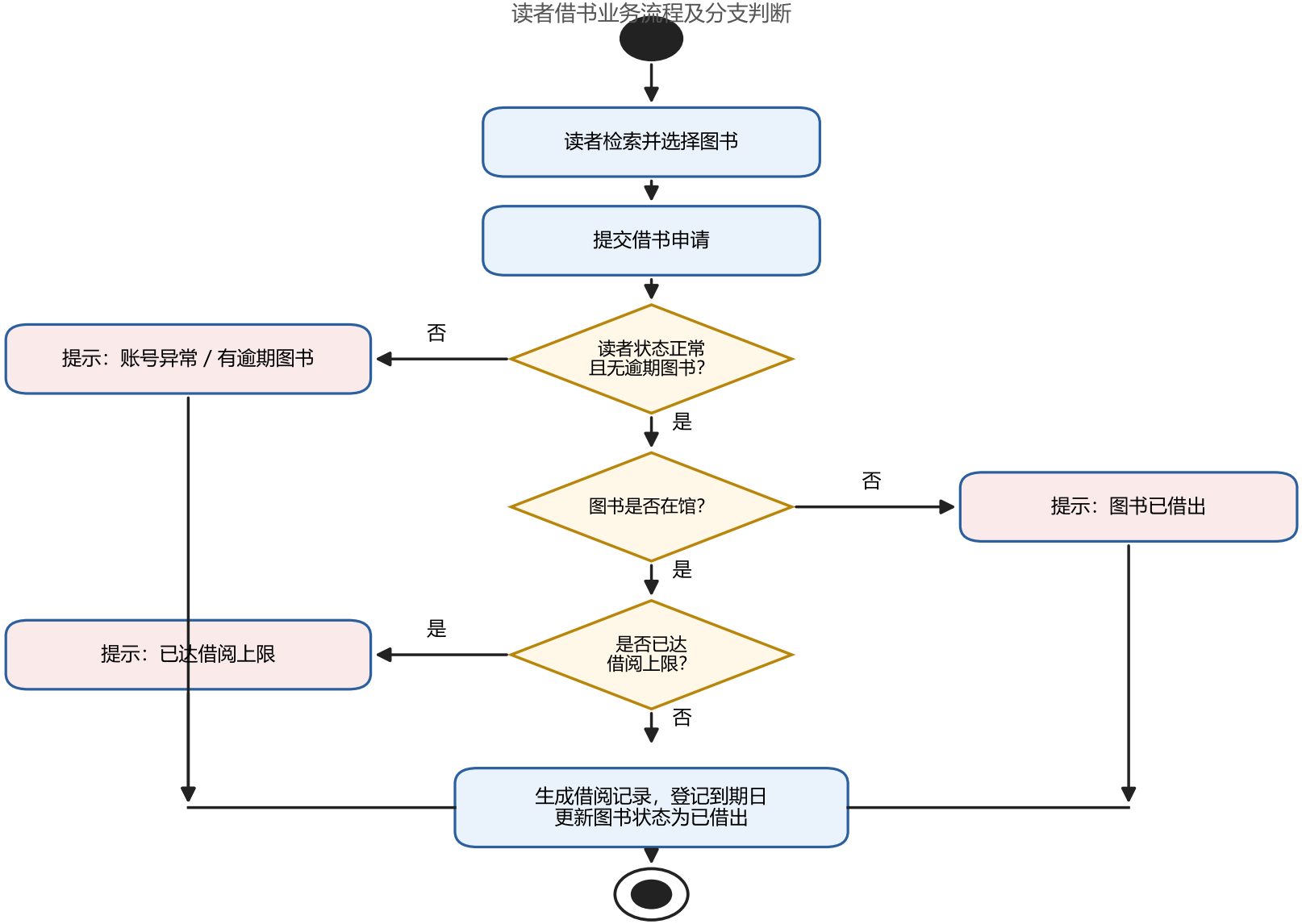


图 6 构件图 Component Diagram

分层构件及其依赖关系（虚线箭头为依赖，圆圈为提供接口）

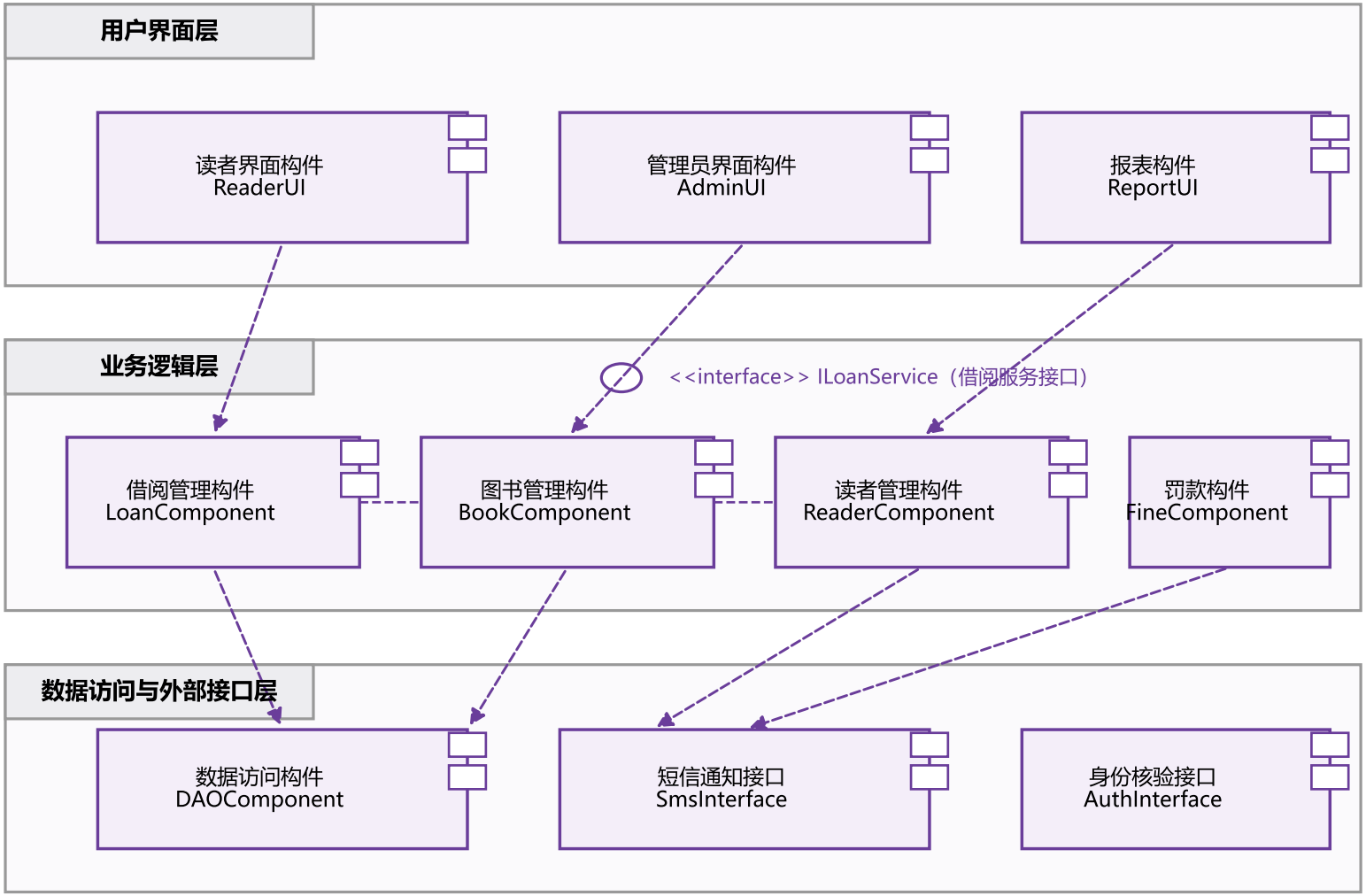


图 7 部署图 Deployment Diagram

硬件节点、节点上部署的构件及通信协议

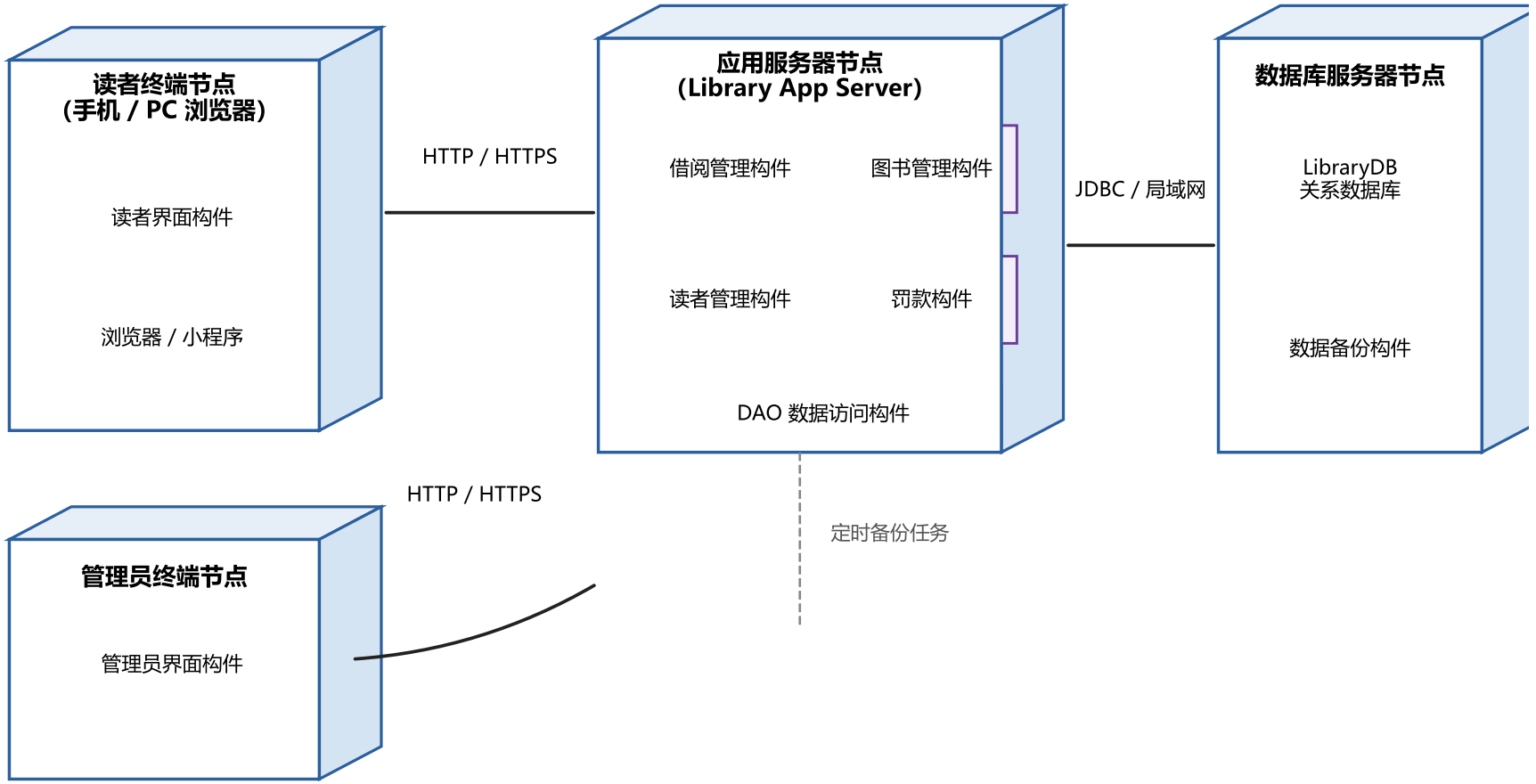


图 8 状态图 State Diagram

图书在其生命周期中的状态与迁移条件

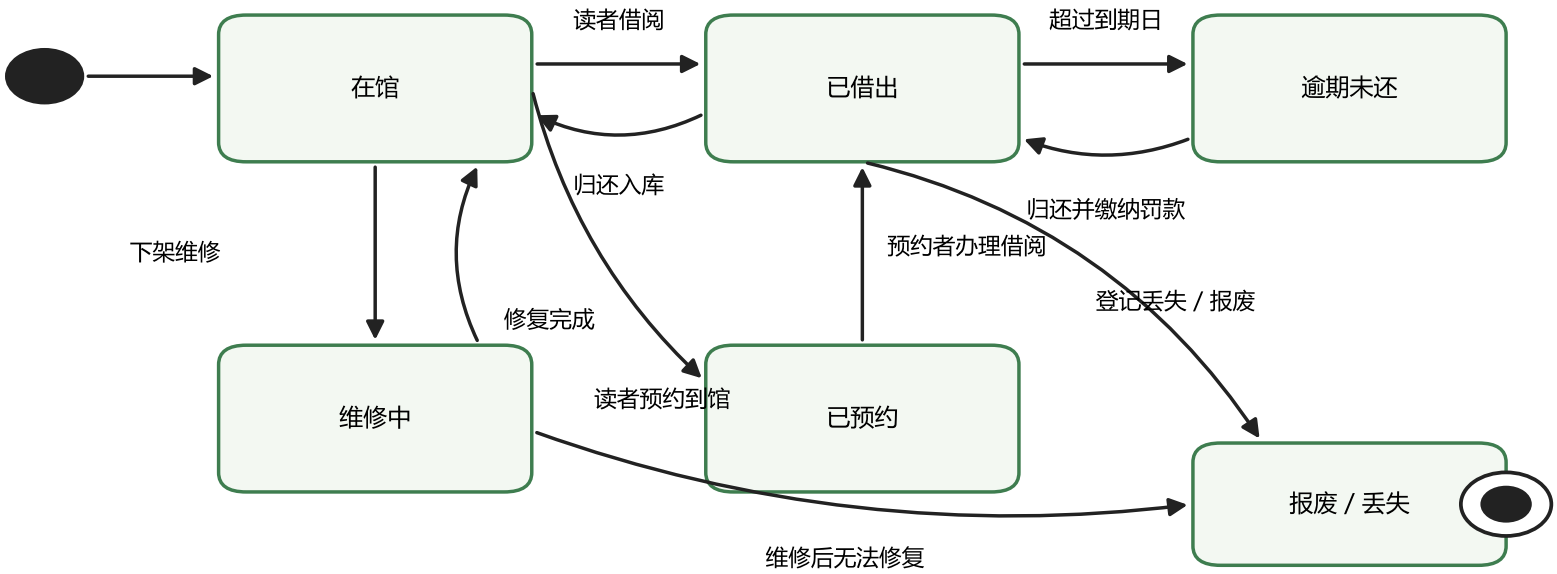
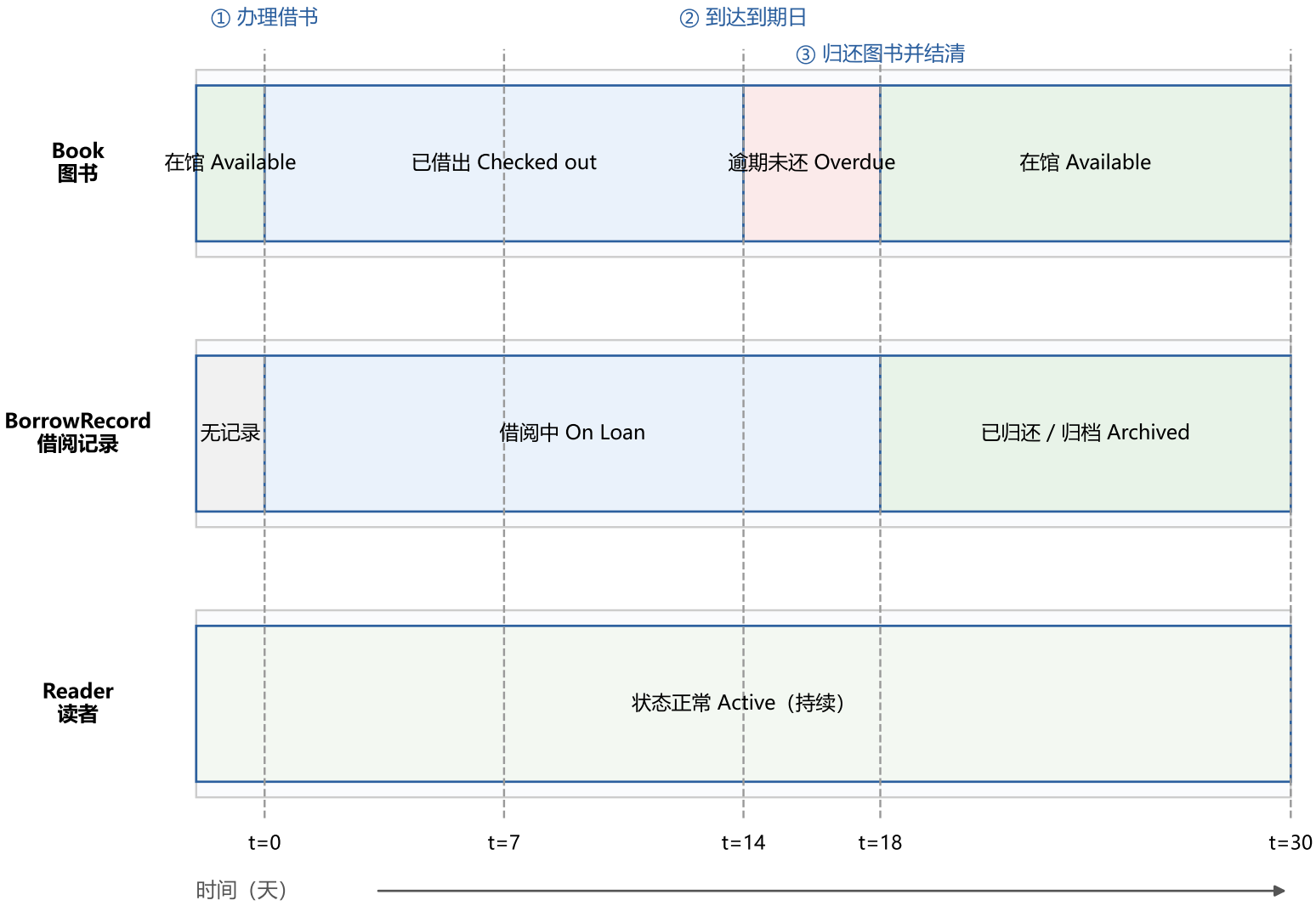


图 9 计时图 Timing Diagram

一次借书周期内，对象状态随时间的变化（横轴为时间：天）



附：题目清单与图页对照 Diagram Checklist

英文名称	中文名称	对应页 / 说明
Sequence diagram	时序图	第 1 页
Use case diagram	用例图	第 2 页
Class diagram	类图	第 3 页
Object diagram	对象图	第 4 页
Activity diagram	活动图	第 5 页
Legacy syntax	遗留语法	非 UML 标准图种（PlantUML legacy 语法说明），不单独成图
Component diagram	构件图	第 6 页
Deployment diagram	部署图	第 7 页
State diagram	状态图	第 8 页
Timing diagram	计时图	第 9 页

说明：本作业以题目英文清单为准；“Legacy syntax”指 PlantUML 早期遗留语法写法，
不属于 UML 九种标准视图，因此不绘制独立图页。